三友-12 窓際カウンター下地　支柱5種 × 柱型アンカーなし／あり　11パターン比較（概算）

前後 1.5kN/m・長手 0.5kN/m（短期）、先端 1kN（長期）。σ：N/mm²（A は鉛直の長期 ≦156、B は短期 ≦235）、δ：mm（目安 6.8）、T：アンカー1本の引張 kN（A 長期 ≦5.98、B 短期 ≦8.97）。2026/11/4 概算

No.	支柱	柱型アンカー	足元	前後 σ	前後 δ	長手 σ	長手 δ	足元 T	PL σ	判定	メモ
No.1	FB-12×65（原設計）	なし（原設計）	FB-9×75・M12×2	166	3.6	300	35.5	18.72	—	NG	原設計。足元アンカー 1本19kN で不足、長手も NG
No.2	FB-12×65（原設計）	なし	PL-9×150×150・M12×4	166	3.6	300	35.5	5.62	97	NG	足元を補強しても長手で NG・35mm 揺れる
No.3	FB-12×65（原設計）	あり	FB-9×75・M12×2	28（長期）	≈0	—（柱型）	≈0	3.20	—	OK	FB のまま。天板の一体化が条件
No.4	□-30×60×2.3	なし	PL-9×150×150・M12×4	234	5.5	118	5.6	5.62	111	余裕少	前後が許容ぎりぎり
No.5	□-30×60×2.3	あり	PL-9×100×150・M12×2	40（長期）	≈0	—（柱型）	≈0	2.40	—	OK	
No.6	□-30×75×2.3	なし	PL-9×150×150・M12×4	167	3.2	97	4.6	5.62	69	OK	見付30 でスリム。No.8 より余裕あり
No.7	□-30×75×2.3	あり	PL-9×100×150・M12×2	28（長期）	≈0	—（柱型）	≈0	2.40	—	OK	
No.8	□-40×60×2.3	なし	PL-9×150×150・M12×4	193	4.6	81	2.9	5.62	111	OK	
No.9	□-40×60×2.3	あり	PL-9×100×150・M12×2	33（長期）	≈0	—（柱型）	≈0	2.40	—	OK	
No.10	□-40×75×2.3	なし	PL-9×150×150・M12×4	140	2.6	67	2.4	5.62	69	OK	いちばん余裕
No.11	□-40×75×2.3	あり	PL-9×100×150・M12×2	24（長期）	≈0	—（柱型）	≈0	2.40	—	OK	

おすすめ（柱型アンカーなし）：No.6 □-30×75×2.3（見付30 でスリム、比 0.71）か No.8 □-40×60×2.3（比 0.82）。余裕最大は No.10 □-40×75×2.3。足元は PL-9×150×150・M12×4。
おすすめ（柱型アンカーあり）：No.3 FB のまま（図面変更が少ない）。原設計 No.1 は足元・長手とも NG。
※ 荷重・木の許容値・アンカー耐力は仮定。三友建材の検討書と平山さん（NS 構造）の確認で確定。東側 H920 は別途。

三友-12 東側・西側窓際カウンター下地　構造計算書（概算）11パターン　共通条件

椙山女学園 星が丘キャンパス大学会館食堂リニューアル工事　2026/11/4　※概算。三友建材の検討書・平山さん（NS 構造）の確認で確定する

項目	内容
対象	西側 窓際カウンター H=FL+720（①通り K〜P、柱型間 4,678〜4,705）。支柱 @1,300、天板 木 t40×奥行550（窓側〜支柱芯 310、支柱芯〜先端 240）。東側 H920 は別途
パターン	No.1＝原設計（FB-12×65、柱型アンカーなし、足元 FB-9×75・M12×2）。No.2〜11＝支柱5種（FB-12×65／□-30×60×2.3／□-30×75×2.3／□-40×60×2.3／□-40×75×2.3、角パイプは見付＝客席側、見込＝前後）×支え方2種（A：天板両端を柱型にアンカーする／B：柱型にアンカーしない＝足元補強）
支え方 A（柱型アンカーあり）	天板両端を柱型側面に L-65×65×6＋あと施工アンカー M12×2本。天板は柱型〜柱型で一体。足元：FB は今の FB-9×75・M12×2、角パイプは PL-9×100×150（前後100）・M12×2
支え方 B（柱型アンカーなし）	天板は柱型に固定しない。支柱を床から片持ちで立てる。足元 PL-9×150×150・M12×4本（中心から前後・長手とも ±50）
荷重	鉛直（長期）：先端に寄りかかり 1.0kN／支柱＋天板 0.132 kN/m。水平（短期）：前後 1.5kN/m（三友 腰壁検討書 150kg/m と同値）、長手 0.5kN/m
材料・許容値	鋼 SS400/STKR400：許容曲げ 長期156・短期235、E=205,000。天板 木：許容曲げ 長期8.6・短期13.0（仮定）、E=8,000。M12 ケミカル埋込100：引張 短期8.97・長期5.98kN、せん断 短期11.4kN
判定	許容の9割以下＝OK、9割〜許容＝余裕少、超え＝NG。たわみ目安 L/100（6.8mm）

支え方 A の共通検討（天板・柱型）

天板（柱型間の横向きの梁）	M=1.5×4.705²/8=4.15 kNm、σ=M/(40×550²/6)=2.06 N/mm²（≦13.0 OK）、δ=2.2 mm
柱型への反力（各端）	R=1.5×4.705/2=3.53 kN → M12×2本 せん断 1.76 kN/本（≦11.4 OK）。前後の力は L金物の柱型側面の面内＝せん断
天板（支柱間 1,300 の鉛直）	中央 1kN：σ=2.22 N/mm²（≦8.6 OK）、δ=2.0 mm（A・B 共通）

No.1　FB-12×65（原設計）　原設計（柱型アンカーなし・足元 FB-9×75・M12×2）

項目	式	値	単位	許容・判定	メモ
断面	FB-12×65（原設計）（65 を前後に）				
Zx（前後）／Zy（長手）		8,450／1,560	mm³		重さ 6.12 kg/m
1 前後の水平力（短期）	H=1.5×1.3=1.95 kN、M=H×0.72=1.404 kNm				
	σ=M/Zx	166	N/mm²	≦235 OK	
	たわみ δ=HL³/3EI	3.6	mm	OK	
2 長手の水平力（短期）	H=0.5×1.3=0.65 kN				
	σ=H×0.72/Zy	300	N/mm²	>235 NG	
	たわみ	35.5	mm	大きい（揺れる）	
3 鉛直（長期）	σ=1.0×0.24/Zx	28	N/mm²	≦156 OK	
4 足元アンカー FB-9×75・M12×2（アンカーは長手方向に2本並び、前後のてこ 37.5）	前後 T=M/37.5/2本	18.72	kN/本	>8.97 NG	アンカー間隔100の低減・スラブ厚は要確認
	長手 T	1.87	kN/本	≦8.97 OK	
	せん断 Q=H/4	0.49	kN/本	≦11.4 OK	

判定：NG（いちばん厳しい項目の比 2.09）

No.2　FB-12×65（原設計）　柱型アンカーなし（足元補強）

項目	式	値	単位	許容・判定	メモ
断面	FB-12×65（原設計）（65 を前後に）				
Zx（前後）／Zy（長手）		8,450／1,560	mm³		重さ 6.12 kg/m
1 前後の水平力（短期）	H=1.5×1.3=1.95 kN、M=H×0.72=1.404 kNm				
	σ=M/Zx	166	N/mm²	≦235 OK	
	たわみ δ=HL³/3EI	3.6	mm	OK	
2 長手の水平力（短期）	H=0.5×1.3=0.65 kN				
	σ=H×0.72/Zy	300	N/mm²	>235 NG	
	たわみ	35.5	mm	大きい（揺れる）	
3 鉛直（長期）	σ=1.0×0.24/Zx	28	N/mm²	≦156 OK	
4 足元アンカー PL-9×150×150・M12×4	前後 T=M/125/2本	5.62	kN/本	≦8.97 OK	アンカー間隔100の低減・スラブ厚は要確認
	長手 T	1.87	kN/本	≦8.97 OK	
	せん断 Q=H/4	0.49	kN/本	≦11.4 OK	
5 ベースプレート	σ=T×2×(50−32.5)/(150×9²/6)	97	N/mm²	≦235 OK	

判定：NG（いちばん厳しい項目の比 1.28）

No.3　FB-12×65（原設計）　柱型アンカーあり

項目	式	値	単位	許容・判定	メモ
断面	FB-12×65（原設計）（65 を前後に）				
Zx（前後）／Zy（長手）		8,450／1,560	mm³		重さ 6.12 kg/m
1 前後の水平力	天板→両端の柱型が受ける（共通条件シート）	—		OK	
2 長手の水平力	天板→柱型が受ける	—		OK	天板は柱型〜柱型で一体が条件
3 鉛直（長期）	N=1.17 kN、M=1.0×0.24=0.240 kNm				
	座屈 λ=0.7×720/i	145		≦200 OK	頭部は天板で拘束
	σb=M/Zx	28.4	N/mm²	≦156 OK	
	σc/fc＋σb/fb	0.22		≦1 OK	
4 足元アンカー	FB-9×75・M12×2　T=M/37.5/2本	3.20	kN/本	≦5.98 OK	長期
参考：天板が切れている場合の長手σ	0.65×0.72/Zy	300	N/mm²	>235 NG	

判定：OK（いちばん厳しい項目の比 0.54）

No.4　□-30×60×2.3　柱型アンカーなし（足元補強）

項目	式	値	単位	許容・判定	メモ
断面	□-30×60×2.3（見付 30＝客席側、見込 60＝前後）				
Zx（前後）／Zy（長手）		6,003／3,956	mm³		重さ 3.08 kg/m
1 前後の水平力（短期）	H=1.5×1.3=1.95 kN、M=H×0.72=1.404 kNm				
	σ=M/Zx	234	N/mm²	≦235 余裕少	
	たわみ δ=HL³/3EI	5.5	mm	OK	
2 長手の水平力（短期）	H=0.5×1.3=0.65 kN				
	σ=H×0.72/Zy	118	N/mm²	≦235 OK	
	たわみ	5.6	mm	OK	
3 鉛直（長期）	σ=1.0×0.24/Zx	40	N/mm²	≦156 OK	
4 足元アンカー PL-9×150×150・M12×4	前後 T=M/125/2本	5.62	kN/本	≦8.97 OK	アンカー間隔100の低減・スラブ厚は要確認
	長手 T	1.87	kN/本	≦8.97 OK	
	せん断 Q=H/4	0.49	kN/本	≦11.4 OK	
5 ベースプレート	σ=T×2×(50−30.0)/(150×9²/6)	111	N/mm²	≦235 OK	

判定：余裕少（ぎりぎり）（いちばん厳しい項目の比 1.00）

No.5　□-30×60×2.3　柱型アンカーあり

項目	式	値	単位	許容・判定	メモ
断面	□-30×60×2.3（見付 30＝客席側、見込 60＝前後）				
Zx（前後）／Zy（長手）		6,003／3,956	mm³		重さ 3.08 kg/m
1 前後の水平力	天板→両端の柱型が受ける（共通条件シート）	—		OK	
2 長手の水平力	天板→柱型が受ける	—		OK	天板は柱型〜柱型で一体が条件
3 鉛直（長期）	N=1.17 kN、M=1.0×0.24=0.240 kNm				
	座屈 λ=0.7×720/i	41		≦200 OK	頭部は天板で拘束
	σb=M/Zx	40.0	N/mm²	≦156 OK	
	σc/fc＋σb/fb	0.28		≦1 OK	
4 足元アンカー	PL-9×100×150・M12×2　T=M/50.0/2本	2.40	kN/本	≦5.98 OK	長期
参考：天板が切れている場合の長手 σ	0.65×0.72/Zy	118	N/mm²	≦235 OK	

判定：OK（いちばん厳しい項目の比 0.40）

No.6　□-30×75×2.3　柱型アンカーなし（足元補強）

項目	式	値	単位	許容・判定	メモ
断面	□-30×75×2.3（見付 30＝客席側、見込 75＝前後）				
Zx（前後）／Zy（長手）		8,431／4,841	mm³		重さ 3.63 kg/m
1 前後の水平力（短期）	H=1.5×1.3=1.95 kN、M=H×0.72=1.404 kNm				
	σ=M/Zx	167	N/mm²	≦235 OK	
	たわみ δ=HL³/3EI	3.2	mm	OK	
2 長手の水平力（短期）	H=0.5×1.3=0.65 kN				
	σ=H×0.72/Zy	97	N/mm²	≦235 OK	
	たわみ	4.6	mm	OK	
3 鉛直（長期）	σ=1.0×0.24/Zx	28	N/mm²	≦156 OK	
4 足元アンカー PL-9×150×150・M12×4	前後 T=M/125/2本	5.62	kN/本	≦8.97 OK	アンカー間隔100の低減・スラブ厚は要確認
	長手 T	1.87	kN/本	≦8.97 OK	
	せん断 Q=H/4	0.49	kN/本	≦11.4 OK	
5 ベースプレート	σ=T×2×(50−37.5)/(150×9²/6)	69	N/mm²	≦235 OK	

判定：OK（いちばん厳しい項目の比 0.71）

No.7　□-30×75×2.3　柱型アンカーあり

項目	式	値	単位	許容・判定	メモ
断面	□-30×75×2.3（見付 30＝客席側、見込 75＝前後）				
Zx（前後）／Zy（長手）		8,431／4,841	mm³		重さ 3.63 kg/m
1 前後の水平力	天板→両端の柱型が受ける（共通条件シート）	—		OK	
2 長手の水平力	天板→柱型が受ける	—		OK	天板は柱型〜柱型で一体が条件
3 鉛直（長期）	N=1.17 kN、M=1.0×0.24=0.240 kNm				
	座屈 λ=0.7×720/i	40		≦200 OK	頭部は天板で拘束
	σb=M/Zx	28.5	N/mm²	≦156 OK	
	σc/fc＋σb/fb	0.20		≦1 OK	
4 足元アンカー	PL-9×100×150・M12×2　T=M/50.0/2本	2.40	kN/本	≦5.98 OK	長期
参考：天板が切れている場合の長手 σ	0.65×0.72/Zy	97	N/mm²	≦235 OK	

判定：OK（いちばん厳しい項目の比 0.40）

No.8　□-40×60×2.3　柱型アンカーなし（足元補強）

項目	式	値	単位	許容・判定	メモ
断面	□-40×60×2.3（見付 40＝客席側、見込 60＝前後）				
Zx（前後）／Zy（長手）		7,280／5,760	mm³		重さ 3.44 kg/m
1 前後の水平力（短期）	H=1.5×1.3=1.95 kN、M=H×0.72=1.404 kNm				
	σ=M/Zx	193	N/mm²	≦235 OK	
	たわみ δ=HL³/3EI	4.6	mm	OK	
2 長手の水平力（短期）	H=0.5×1.3=0.65 kN				
	σ=H×0.72/Zy	81	N/mm²	≦235 OK	
	たわみ	2.9	mm	OK	
3 鉛直（長期）	σ=1.0×0.24/Zx	33	N/mm²	≦156 OK	
4 足元アンカー PL-9×150×150・M12×4	前後 T=M/125/2本	5.62	kN/本	≦8.97 OK	アンカー間隔100の低減・スラブ厚は要確認
	長手 T	1.87	kN/本	≦8.97 OK	
	せん断 Q=H/4	0.49	kN/本	≦11.4 OK	
5 ベースプレート	σ=T×2×(50−30.0)/(150×9²/6)	111	N/mm²	≦235 OK	

判定：OK（いちばん厳しい項目の比 0.82）

No.9　□-40×60×2.3　柱型アンカーあり

項目	式	値	単位	許容・判定	メモ
断面	□-40×60×2.3（見付 40＝客席側、見込 60＝前後）				
Zx（前後）／Zy（長手）		7,280／5,760	mm³		重さ 3.44 kg/m
1 前後の水平力	天板→両端の柱型が受ける（共通条件シート）	—		OK	
2 長手の水平力	天板→柱型が受ける	—		OK	天板は柱型〜柱型で一体が条件
3 鉛直（長期）	N=1.17 kN、M=1.0×0.24=0.240 kNm				
	座屈 λ=0.7×720/i	31		≦200 OK	頭部は天板で拘束
	σb=M/Zx	33.0	N/mm²	≦156 OK	
	σc/fc＋σb/fb	0.23		≦1 OK	
4 足元アンカー	PL-9×100×150・M12×2　T=M/50.0/2本	2.40	kN/本	≦5.98 OK	長期
参考：天板が切れている場合の長手 σ	0.65×0.72/Zy	81	N/mm²	≦235 OK	

判定：OK（いちばん厳しい項目の比 0.40）

No.10　□-40×75×2.3　柱型アンカーなし（足元補強）

項目	式	値	単位	許容・判定	メモ
断面	□-40×75×2.3（見付 40＝客席側、見込 75＝前後）				
Zx（前後）／Zy（長手）		10,052／6,987	mm³		重さ 3.99 kg/m
1 前後の水平力（短期）	H=1.5×1.3=1.95 kN、M=H×0.72=1.404 kNm				
	σ=M/Zx	140	N/mm²	≦235 OK	
	たわみ δ=HL³/3EI	2.6	mm	OK	
2 長手の水平力（短期）	H=0.5×1.3=0.65 kN				
	σ=H×0.72/Zy	67	N/mm²	≦235 OK	
	たわみ	2.4	mm	OK	
3 鉛直（長期）	σ=1.0×0.24/Zx	24	N/mm²	≦156 OK	
4 足元アンカー PL-9×150×150・M12×4	前後 T=M/125/2本	5.62	kN/本	≦8.97 OK	アンカー間隔100の低減・スラブ厚は要確認
	長手 T	1.87	kN/本	≦8.97 OK	
	せん断 Q=H/4	0.49	kN/本	≦11.4 OK	
5 ベースプレート	σ=T×2×(50−37.5)/(150×9²/6)	69	N/mm²	≦235 OK	

判定：OK（いちばん厳しい項目の比 0.63）

No.11　□-40×75×2.3　柱型アンカーあり

項目	式	値	単位	許容・判定	メモ
断面	□-40×75×2.3（見付 40＝客席側、見込 75＝前後）				
Zx（前後）／Zy（長手）		10,052／6,987	mm³		重さ 3.99 kg/m
1 前後の水平力	天板→両端の柱型が受ける（共通条件シート）	—		OK	
2 長手の水平力	天板→柱型が受ける	—		OK	天板は柱型〜柱型で一体が条件
3 鉛直（長期）	N=1.17 kN、M=1.0×0.24=0.240 kNm				
	座屈 λ=0.7×720/i	30		≦200 OK	頭部は天板で拘束
	σb=M/Zx	23.9	N/mm²	≦156 OK	
	σc/fc＋σb/fb	0.17		≦1 OK	
4 足元アンカー	PL-9×100×150・M12×2　T=M/50.0/2本	2.40	kN/本	≦5.98 OK	長期
参考：天板が切れている場合の長手σ	0.65×0.72/Zy	67	N/mm²	≦235 OK	

判定：OK（いちばん厳しい項目の比 0.40）

参考：支柱の全計算結果（11パターン）

前後 1.5kN/m・長手 0.5kN/m（短期）、先端 1kN（長期）、支柱 @1,300、H=720、片持ちたわみの長さ 680。柱型アンカーありは水平力を柱型が受け、支柱は鉛直だけ。2026/11/4 概算

No.	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11
支柱	FB-12×65（原設計）	FB-12×65（原設計）	FB-12×65（原設計）	□-30×60×2.3	□-30×60×2.3	□-30×75×2.3	□-30×75×2.3	□-40×60×2.3	□-40×60×2.3	□-40×75×2.3	□-40×75×2.3
柱型アンカー	なし（原設計）	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり	なし	あり
足元	FB-9×75・M12×2	PL-9×150×150・M12×4	FB-9×75・M12×2	PL-9×150×150・M12×4	PL-9×100×150・M12×2	PL-9×150×150・M12×4	PL-9×100×150・M12×2	PL-9×150×150・M12×4	PL-9×100×150・M12×2	PL-9×150×150・M12×4	PL-9×100×150・M12×2
見付 b mm	12	12	12	30	30	30	30	40	40	40	40
見込 d mm	65	65	65	60	60	75	75	60	60	75	75
肉厚 t mm	—	—	—	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
断面積 A mm²	780	780	780	393	393	462	462	439	439	508	508
重さ kg/m	6.12	6.12	6.12	3.08	3.08	3.63	3.63	3.44	3.44	3.99	3.99
Ix（前後）mm⁴	274,625	274,625	274,625	180,100	180,100	316,154	316,154	218,407	218,407	376,955	376,955
Iy（長手）mm⁴	9,360	9,360	9,360	59,346	59,346	72,613	72,613	115,196	115,196	139,744	139,744
Zx mm³	8,450	8,450	8,450	6,003	6,003	8,431	8,431	7,280	7,280	10,052	10,052
Zy mm³	1,560	1,560	1,560	3,956	3,956	4,841	4,841	5,760	5,760	6,987	6,987
i（小）mm	3.5	3.5	3.5	12.3	12.3	12.5	12.5	16.2	16.2	16.6	16.6
鉛直 N kN	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17
偏心 M kNm	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240	0.240
σb 鉛直 M/Zx N/mm²（≦156）	28.4	28.4	28.4	40.0	40.0	28.5	28.5	33.0	33.0	23.9	23.9
座屈 λ（0.7H/i）	145	145	145	41	41	40	40	31	31	30	30
fc 長期 N/mm²	44.1	44.1	44.1	141.9	141.9	142.5	142.5	148.0	148.0	148.4	148.4
σc/fc＋σb/fb（≦1.0）	0.22	0.22	0.22	0.28	0.28	0.20	0.20	0.23	0.23	0.17	0.17
前後 H kN	1.95	1.95	—	1.95	—	1.95	—	1.95	—	1.95	—
前後 M kNm	1.404	1.404	—	1.404	—	1.404	—	1.404	—	1.404	—
前後 σ N/mm²（≦235）	166	166	—	234	—	167	—	193	—	140	—
前後 δ mm（≦6.8）	3.6	3.6	≈0	5.5	≈0	3.2	≈0	4.6	≈0	2.6	≈0
長手 H kN	0.65	0.65	—	0.65	—	0.65	—	0.65	—	0.65	—
長手 σ N/mm²（≦235）	300	300	—	118	—	97	—	81	—	67	—
長手 δ mm（≦6.8）	35.5	35.5	≈0	5.6	≈0	4.6	≈0	2.9	≈0	2.4	≈0
足元てこ mm	37.5	125.0	37.5	125.0	50.0	125.0	50.0	125.0	50.0	125.0	50.0
足元 T 前後 kN/本	18.72	5.62	—	5.62	—	5.62	—	5.62	—	5.62	—
足元 T 長手 kN/本	1.87	1.87	—	1.87	—	1.87	—	1.87	—	1.87	—
足元 T 鉛直 kN/本	3.20	0.96	3.20	0.96	2.40	0.96	2.40	0.96	2.40	0.96	2.40
許容 T kN/本	8.97	8.97	5.98	8.97	5.98	8.97	5.98	8.97	5.98	8.97	5.98
せん断 Q kN/本（≦11.4）	0.49	0.49	—	0.49	—	0.49	—	0.49	—	0.49	—
PL σ N/mm²（≦235）	—	97	—	111	—	69	—	111	—	69	—
いちばん厳しい比	2.09	1.28	0.54	1.00	0.40	0.71	0.40	0.82	0.40	0.63	0.40
判定	NG	NG	OK	余裕少	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK

※ 柱型アンカーありは前後・長手の水平力を天板→柱型で受けるため「—」。たわみ ≈0。荷重・許容値は仮定（共通条件シート）。